基於最佳化線性融合之夜間影像強化方法

謝政勳/林柏宇/楊竣翔/王麒勛
朝陽科技大學資訊工程系
413 台中市霧峰區吉峰東路 168 號
Tel: (04) 23323000 ext. 4549
Fax: (04)23742375
E-mail: chhsieh@cyut.edu.tw

摘要

本專題提出了一種基於最佳化線性融合之夜間影像強化方法。在線性影像融合中，需要兩張輸入影像，為了避免使用額外的影像，我們僅使用一張輸入影像，另一張影像則使用其直方圖均化後的影像。為了尋找線性融合中的最佳權重，我們使用啟發式最佳化演算法，並且以基於區塊對比度品質指標(Patch-Based Contrast Quality Index)作為評估指標。為了驗證本專題方法的可行性，我們使用一千張影像進行實驗，並與兩個直方圖強化方法比較，就是傳統直方圖均化和對比度限制自適應直方圖方法。結果顯示，本專題方法有不錯的主觀視覺品質，並且優於所比較的兩個方法。

關鍵詞：夜間影像強化、直方圖均化、線性影像融合、基於區塊的對比度品質指數、啟發式最佳化演算法

Abstract

This project proposes a night image enhancement method based on optimal linear fusion. In linear image fusion, two input images are required. To avoid using additional images, we only use one input image, and the other image is obtained by histogram equalization of the input image. To find the optimal weight in linear fusion, we use a heuristic optimization algorithm, and use the Patch-Based Contrast Quality Index as the evaluation criterion. To verify the feasibility of this project method, we use a thousand images for experiments, and compare with two histogram enhancement methods, namely conventional histogram equalization and contrast-limited adaptive histogram equalization methods. The results show that our method has good subjective visual quality and is better than the two comparison methods.

Key words: Night image enhancement, histogram equalization, linear image fusion, patch-based contrast quality index, metaheuristic optimization algorithm

1. 前言

隨著攝影技術的不斷進步和數位影像廣泛應用，人們對於捕捉和呈現更高品質的影像有著日益增長的需求。然而，受限於拍攝環境、設備限制以及其他因素影響，例如在光線欠佳拍攝的夜間影像。為了提升這些影像的視覺品質，學者提出多種影像強化技術，其目的在於調整影像的亮度、對比度、色彩平衡和細節等，從而獲得較佳的視覺品質。

常見的影像強化技術之一是傳統的直方圖均化方法(Conventional Histogram Equalization, CHE)[1]。通過伸展影像的像素強度範圍來增強影像對比度，但是這種方式會造成過度強化的問題，也就是在明亮處會造成曝光的情況，因而產生細節消失的問題。為了解決上述問題，本專題提出一個線性影像融合的強化方法。在方法中，我們融合性質互補的兩張影像，就是原始輸入影像與其均化後影像，從而改進影像的視覺品質。

本專題先將原始影像經由 CHE 強化後，得到均化後影像。接著，我們將原始影像與其 CHE 後影像進行融合，融合權重則交給啟發式最佳化演算法尋找最佳權重。為了尋找權重最佳值，我們使用基於區塊的對比度品質指數(Patch-Based Contrast Quality Index, PCQI)[2]作為最佳化演算法的評估函數。透過 PCQI 的評估找到最佳的融合權重，並使用於線性影像融合得到強化影像。

本專題架構如下：第 2 小節將簡要回顧本專題的相關背景；第 3 小節將介紹本專題提出的影像強化方法：第 4 小節將探討實驗結果與討論；第 5 小節則是結論。

2. 相關背景

本章將介紹與本專題相關之演算法。2.1 小節簡述直方圖均化；2.2 小節簡要說明啟發式最佳化演算法；2.3 小節簡要說明介紹影像評估方式。

2.1 線性影像融合

線性影像融合(Linear Image Fusion, LIF)是將兩張影像合成為一張影像的方法，其公式如下：

$$\boldsymbol{I}_f = w\boldsymbol{I}_i + (1-w)\boldsymbol{I}_h \qquad (1)$$

其中$\boldsymbol{I}_i$是輸入影像；$\boldsymbol{I}_h$是第二張輸入影像；$0 \le w \le 1$是融合權重；$\boldsymbol{I}_f$則是融合後的輸出影像。$\boldsymbol{I}_i$和$\boldsymbol{I}_h$可以是不同的影像，但是在實際應用上有其難度。因此，本專題僅使用$\boldsymbol{I}_i$為輸入影像，$\boldsymbol{I}_h$則由$\boldsymbol{I}_i$產生，增加實用性。本專題使用$\boldsymbol{I}_i$的直方圖均化影像當作第二張輸入影像$\boldsymbol{I}_h$，因為$\boldsymbol{I}_i$和$\boldsymbol{I}_h$具有細節互補的特性。詳細說明如後。

2.2 傳統直方圖均化

傳統直方圖均化[1]是一種通過像素值的機率密度及其累積分佈來增強影像對比度的方法。假設

輸入影像$\boldsymbol{I}_i$的像素總數為N，其中像素值為k表示為x_k。那麼x_k的機率密度$p_r(x_k)$計算如下：

$$p(x_k) = \frac{n_k}{N} \text{ for } k = 0, \cdots, L-1 \quad (2)$$

其中n_k表示像素值為x_k的總數目。接下來，計算$p(x_k)$的累積分佈如下：

$$c(x_k) = \sum_{i=0}^{k} p(x_k) \quad (3)$$

透過$c(x_k)$，得到均化後像素值$x_{k'}$如下：

$$x_{k'} = L \times c(x_k) \quad (4)$$

其中L表示最高的像素值。在 8 位元影像中，$L = 255$。

圖 1 展示了直方圖均化後的效果。圖 1(a)是原始影像如所示，經過 CHE 均化後的影像如圖 1(b)所示。在這個範例中，我們可以看到經過強化後的影像，岸邊的呈現出更多細節，但是在船上的燈光區域則有過度強化造成細節消失的問題。也就是，這些區域在圖 1(a)中原本可清楚看見細節，強化部分細節卻消失了。儘管如此，圖 1(a)和圖 2.1.1(b)卻有細節互補的現象，也就是在圖 1(b)失去的細節可以在圖 1(a)中看見。這樣的觀察是本專題的研究動機。



(a) (b)

圖 1 (a)原始影像 (b)強化後影像

2.3 最佳化演算法

本專題將使用四種不同的最佳化演算法來尋找線性影像融合的最佳權重，包括森林最佳化演算法(Forest Optimization Algorithm, FOA)[3]、教學最佳化演算法(Teaching–Learning-Based Optimization, TLBO)[4]、烏鴉搜尋演算法(Crow Search Algorithm, CSA)[5]及蜂群演算法(Artificial Bee Colony, ABC)[6]。

森林最佳化演算法是由 Ghaemi 於 2014 年提出的一種仿生類進化演算法，用於解決單目標非線性連續搜索空間問題。FOA 演算法應用於離散搜索空間的問題。主要模擬樹的生成競爭上的方式，FOA 執行階段分為：初始化樹階段、樹的局部播種、人口限制(限制生長)、樹的全局播種、更新現在最佳樹。本專題利用 FOA 尋找線性影像融合的權重。

教學最佳化演算法是由 R.V. Rao 於 2011 年提出，是一種基於種群的啟發式隨機群智能算法。與其他進化算法類似，該方法也存在迭代過程。TLBO 分為四個階段：教學階段、對比選擇、學習階段、對比選擇，每個階段執行各自的優化。

烏鴉搜尋演算法 (Crow Search Algorithm, CSA)是由 Alireza Askarzadeh 於 2016 年提出，主要模擬了自然界中烏鴉將多餘的食物藏在隱蔽處，並在必要時將食物取回這一行為。

人工蜂群演算法(Artificial Bee Colony, ABC)是由 Karaboga 於 2005 年提出的全局優化演算法，ABC 演算法主要分為：雇用蜜蜂、觀察蜜蜂、偵查蜜蜂。主要模擬蜂群採蜜與尋蜜的行為，蜜蜂會根據自己擔任的角色分別進行活動，訊息會在蜂群共享和交流，找到最佳解。

2.4 基於區塊的對比度品質指數

文獻[2]提出一種基於對比度改變的影像品質評估方法，這種方法影像分成表示為三個部分：信號強度、信號結構及平均強度。通過平均強度和信號強度中的分離結構來測量它們的失真程度，達到預測人類對比度變化的感知效果。

假設$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{y}$是原始影像$\boldsymbol{X}$和測試影像$\boldsymbol{Y}$中的一對影像區塊，則$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{y}$的局部 PCQI 計算如下：

$$PCQI(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = q_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \cdot q_c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \cdot q_s(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \quad (5)$$

其中$q_i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$、$q_c(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$和$q_s(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$分別為平均強度和信號強度、信號結構。最後，影像$\boldsymbol{X}$和$\boldsymbol{Y}$的整體PCQI計算如下：

$$PCQI(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} PCQI(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i) \quad (6)$$

其中，M是影像$\boldsymbol{X}$中的區塊總數量。值得一提的是，當$\boldsymbol{X}$=$\boldsymbol{Y}$時，$PCQI(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = 1$。當$PCQI(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$大於1時，表示影像$\boldsymbol{Y}$的對比度品質優於$\boldsymbol{X}$；如果小於1，則表示影像$\boldsymbol{Y}$的對比度品質比$\boldsymbol{X}$差。在專題中，影像$\boldsymbol{X}$是公式(1)中的$\boldsymbol{I}_i$，而$\boldsymbol{Y}$則是$\boldsymbol{I}_h$。PCQI將被當作最佳化演算法的適應函數(Fitness Function)。

3. 本專題之影像強化方法

本專題使用原始影像和直方圖均化後影像進行線性影像融合的方法，其中使用最佳化的融合權重，最佳化的融合權重是由最佳化演算法 FOA 和 PCQI 評估方式得到的。給定輸入影像$\boldsymbol{I}_i$，本專題影像強化方法的詳細步驟如下：

步驟 1：對輸入影像$\boldsymbol{I}_i$進行直方圖均化得到均化後影像$\boldsymbol{I}_h$。

步驟 2：使用線性融合公式(1)得到融合影像$\boldsymbol{I}_f$。

步驟 3：以 PCQI 評估$\boldsymbol{I}_f$。

步驟 4：使用 FOA 尋找最佳權重。

步驟 5：若迭代次數t不大於預設最高次數t_{max}，則回到步驟 2；否則就輸出最佳權重。

圖 2 是本專題影像強化方法的流程圖，其中使用的最佳化演算法是 FOA。在第 4 小節中，我們將分別改用 TLBO、CSA 與 ABC 最佳化演算法於圖 2。也就是，以上述三種演算法取代 FOA 來尋找公式(1)線性融合的最佳化融合權重w^*。

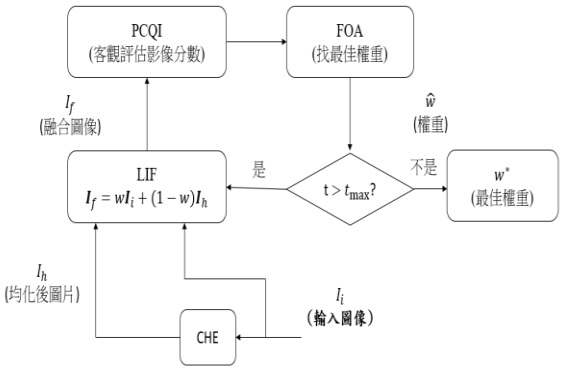


圖 2. 本專題影像強化方法流程圖

4. 結果與討論

本節將驗證本專題所提出的影像強化方法，其中也會一併討論色彩空間和最佳演算法對本專題方法的影響。4.1 小節將討論色彩空間對效能的影響，4.2 小節將探討不同最佳化演算法的效能比較，4.3 小節則會比較本專題方法和 CHE、對比度限制自適應直方圖均化方法(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)[7]的效能。

在實驗中，我們採用 Exclusively Dark (ExDark) [8]資料庫作為範例。ExDark 是由 C.S. Chan 在 2018 年發表的影像資料庫，其中包含 7,363 張來自非常低光環境到黃昏的低光影像 12 種影像類別。我們從 ExDark 資料集中隨機抽取 1,000 張影像作為實驗使用。

4.1 色彩空間的選擇

本小節將探討色彩空間 RGB 和 LAB 對本專題方法的影響。常用的色彩空間 RGB 是由紅色(Red)、綠色(Green)和藍色(Blue)的成份組成，透過不同強度的組合來表示顏色。色彩空間 LAB 則由代表亮度的L以及代表顏色的A和B所構成的表示方法。我們以圖 2 的強化方法得到的 PCQI 客觀結果顯示在表 1，表 2 則是主觀視覺的三張範例影像。

表 1. 色彩空間選擇客觀評估

	RGB	LAB
PCQI	1.0696	1.0731

表 1 的結果顯示使用 LAB 色彩空間所得到的 PCQI 些微高於 RGB 的結果。這表示使用 LAB 色彩空間強化後影像的對比度客觀評估稍優於 RGB 的結果。我們進一步觀察強化後影像，發現使用 RGB 色彩空間的視覺品質則優於 LAB 的結果，如表 2 三張範例影像所示。因此，我們決定在後續實驗中使用 RGB 作為色彩空間。

4.2 最佳化演算法的選擇

本小節將比較 FOA、TLBO、CSA 和 ABC 四種最佳化演算法的強化效能，包含 PCQI 和平均執行時間，其結果紀錄在表 3。由表 3 的結果可以發現 TLBO 有最好的 PCQI 值，但執行時間也是最長；CSA 有次好的 PCQI，執行時間約為 TLBO 的一半；CSA 和 ABC 則有相同的 PCQI，但 FOA 的平均執行時間則不到 ABC 方法的一半。根據表 3 的結果，我們最後選擇 FOA，因為它有相似的 PCQI 結果和最優的執行速度。

表 3. 不同最佳化演算法的 PCQI 和平均執行時間的比較結果

演算法	平均 PCQI	平均執行時間(秒)
FOA	1.0705	7.848
TLBO	1.0717	33.983
CSA	1.0713	16.822
ABC	1.0705	16.823

4.3 與其他直方圖均化方法的比較

本小節將比較本專題方法、CHE 和 CLAHE，得到的 PCQI 紀錄在表 4，其中 FOA+LIF 是本專題的方法。在表 4 中的結果顯示 FOA+LIF 方法的 PCQI 遠高於 CHE，卻稍差於 CLAHE 方法。

表 4. 客觀影像評估各強化方法 PCQI 結果

	FOA+LIF	CHE	CLAHE
PCQI	1.0696	0.8291	1.1157

我們進一步觀察強化後影像的主觀視覺品質，發現本專題的 FOA+LIF 方法所得到的結果優於 CLAHE 方法。表 5 是四張範例影像。雖然 CHE 方法能夠提升整體亮度，卻有過度曝光($\boldsymbol{I}_2$)、增強雜訊($\boldsymbol{I}_3$)和調性失真($\boldsymbol{I}_1$、$\boldsymbol{I}_4$)的問題。在$\boldsymbol{I}_1$中，FOA+LIF 的結果能夠清楚呈現人身上細節，但在 CLAHE 中則不明顯。在$\boldsymbol{I}_2$中，本專題的 FOA+LIF 方法的結果能更清楚地看見房屋上的細節，而在 CLAHE 中只能看到窗戶，無法看到牆壁的細節。而$\boldsymbol{I}_3$的狀況跟$\boldsymbol{I}_2$相似，CLAHE 的結果無法看見屋子牆壁的細節，FOA+LIF 方法則可以呈現這些細節。在$\boldsymbol{I}_4$中，FOA+LIF 的結果能適度地呈現河中的細節，但 CLAHE 則不能。基於上述結果，本專題提出的 FOA+LIF 方法的主觀視覺品質優於 CHE 和 CLAHE 方法。

5. 結論

本專題提出了一種結合直方圖均化與 LIF 的夜間影像強化方法，其中使用最佳化演算法與 PCQI 尋找 LIF 的最佳融合權重。我們以實驗證明本專題方法的可行性。實驗中也探討色彩空間的影響和不同最佳化演算法的強化效能。此外，本專題強化方法也與 CHE 和 CLAHE 方法比較。結果顯示，CLAHE 方法雖有稍優於本專題方法的客觀 PCQI，然而，本專題卻明顯具有較優的主觀視覺品質。總體而言，本專題所提出的夜間影像強化方法具體可行。未來將使用不同的客觀影像評估方法來尋找 LIF 的最佳化融合權重，探討進一步提升強化效能的可能性。

參考文獻

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2008, pp.144-150.

[2] S. Wang, K. Ma, H. Yeganeh, Z. Wang, and W. Lin, "A patch-structure representation method for

quality assessment of contrast changed images," *IEEE Signal Process. Lett*., vol. 22, no. 12, 2015, doi: 10.1109/LSP.2015.2487369.

[3] Manizheh Ghaemi, and Mohammad-Reza Feizi-Derakhshi. "Forest optimization algorithm." *Expert Systems with Applications*, vol. 41, pp. 6676-6687, November 2014, doi: 10.1016/j.eswa.2014.05.009.

[4] R.V. Rao, V.J. Savsani, D.P. Vakharia. "Teaching-learning-based optimization: A novel method for constrained mechanical design optimization problems" *Computer-Aided Design*, vol. 43, pp. 303-315, March 2011, doi: 10.1016/j.cad.2010.12.015.

[5] A. Askarzadeh, "A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization problems: Crow search algorithm" *Computers & Structures*, vol. 169, pp. 1-12, June 2016, doi: 10.1016/j.compstruc.2016.03.001.

[6] D. Karaboga and B. Basturk, *Artificial Bee Colony (ABC) Optimization Algorithm for Solving Constrained Optimization Problems*, Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing, 2007, vol. 4529, ISBN: 978-3-540-72917-4.

[7] [11] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," *Graphics Gems*, VIII.5, pp. 474-485, Edited by Paul S. Heckbert, Academic Pres, 1994, doi: 10.1016/B978-0-12-336156-1.50061-6.

[8] Y.P. Loh and C.S. Chan, “Getting to know low-light images with the Exclusively Dark dataset,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 178, pp. 30-42, 2019, doi: 10.1016/j.cviu.2018.10.010.

表 2. 使用 RGB 和 LAB 色彩空間的三張範例影像

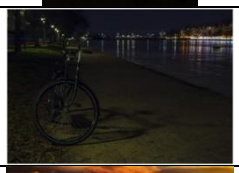
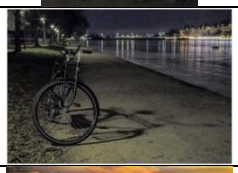
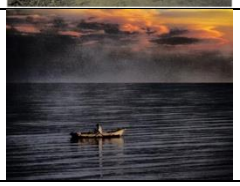
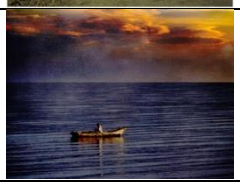
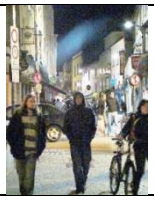
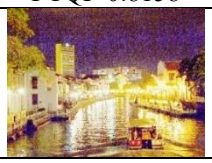
	原始影像	LAB	RGB
I_1			
I_2			
I_3			

表 5. 本專題方法與 CHE、CLAHE 方法的四張範例影像視覺品質比較結果

	原始影像	FOA+LIF	CHE	CLAHE
I_1				
		PCQI=1.1254	PCQI=0.9926	PCQI=1.1321
I_2				
		PCQI=1.0752	PCQI=0.8158	PCQI=1.0949
I_3				
		PCQI=1.1885	PCQI=1.0157	PCQI=1.1209
I_4				
		PCQI=1.0800	PCQI=0.8916	PCQI=1.1062